Revisión clínica — Oftalmología (Dilución EV)

Para la enfermera/o de pabellón oftalmológico · Material de formación, no de prescripción

> **Qué te pedimos:** leer cada punto y marcar **OK**, **Corregir** (y escribir qué) o **Sacar**. No hace falta revisar todo: el punto 1 al 6 son lo más delicado; el anexo es la lista completa por si quieres mirarla. Tu experiencia manda sobre lo que dice una fuente.

Qué es esta herramienta

- Una app de consulta con **41 fichas de pabellón** (intracamerales, intravítreas, bloqueos, perioculares, antifibróticos y toxina) y 11 medicamentos orales de uso oftálmico.
- Cada ficha **muestra lo que dice una fuente publicada** (ficha técnica, protocolo de farmacia hospitalaria, consenso de sociedades) con su cita. **No propone preparaciones.**
- Un **verificador** compara lo que preparaste (volumen tras disolver, cuánto tomaste, a cuánto llevaste) con la concentración de la fuente. Si no coincide dice «NO coincide… No administres; revisa los pasos».
- Toda ficha lleva «Alto riesgo» y «Verifica el protocolo de tu pabellón». Aún no está publicada.

Lo más delicado, por prioridad

1. Toxina botulínica (Botox 100 U)

Ficha de una sola fuente (etiqueta FDA). El verificador compara solo con las **diluciones de la etiqueta**: vial de 100 U con 8, 4 o 2 ml = 1,25, 2,5 o 5 U por 0,1 ml. Las dosis por sitio (U) y el volumen por músculo quedan como texto, sin verificar.

Indicación	Lo que muestra la app	Estatus
Blefaroespasmo esencial benigno y trastornos del nervio VII	Dosis inicial de 1,25 a 2,5 U (0,05 a 0,1 ml) por sitio, en el orbicular preseptal medial y lateral del párpado superior y lateral del inferior. Aguja de 27 a 30 G. En sesiones siguientes puede aumentar hasta el doble; más de 5 U por sitio aporta poco…	Autorizada
Estrabismo vertical o horizontal de menos de 20 dioptrías prismáticas, y parálisis…	1,25 a 2,5 U en cualquier músculo, con 0,05 a 0,15 ml por músculo. No inyectar sin exposición quirúrgica ni guía electromiográfica. Las dosis siguientes pueden subir hasta el doble.	Autorizada
Estrabismo horizontal de 20 a 50 dioptrías prismáticas	2,5 a 5 U en cualquier músculo, con 0,05 a 0,15 ml por músculo. Tenga a mano instrumentos para descomprimir la órbita.	Autorizada

Diluciones de la etiqueta (tabla 1): lo que queda en el vial de 100 U según el diluyente…	Vial de 100 U con 8 ml de cloruro de sodio 0,9 % inyectable sin conservantes: 1,25 U por 0,1 ml. Es la concentración de la etiqueta, no la dosis: las U por sitio y el volumen por músculo están en las indicaciones de arriba. **Concentración de referencia: 1,25 U en 0,1 ml**	Autorizada
Diluciones de la etiqueta (tabla 1): lo que queda en el vial de 100 U según el diluyente…	Vial de 100 U con 4 ml de cloruro de sodio 0,9 % inyectable sin conservantes: 2,5 U por 0,1 ml. Es la concentración de la etiqueta, no la dosis: las U por sitio y el volumen por músculo están en las indicaciones de arriba. **Concentración de referencia: 2,5 U en 0,1 ml**	Autorizada
Diluciones de la etiqueta (tabla 1): lo que queda en el vial de 100 U según el diluyente…	Vial de 100 U con 2 ml de cloruro de sodio 0,9 % inyectable sin conservantes: 5 U por 0,1 ml. Es la concentración de la etiqueta, no la dosis: las U por sitio y el volumen por músculo están en las indicaciones de arriba. **Concentración de referencia: 5 U en 0,1 ml**	Autorizada

❓ ¿Son esas las diluciones que se usan en tu pabellón? ¿Falta alguna (por ejemplo 10 U por 0,1 ml, con 1 ml)?

❓ ¿Se usa otra marca o se reconstituye distinto?

☐ **OK** ☐ **Corregir** ☐ **Sacar**

---

2. Moxifloxacino intracameral — no hay una dosis única aceptada

Se muestran dos protocolos (ASCRS 2023 y Arshinoff). El rango publicado va de 150 a 500 µg por inyección. El verificador acepta cualquiera de los protocolos mostrados (incluida la solución al 0,1 % de la ASCRS).

Indicación	Lo que muestra la app	Estatus
Profilaxis de endoftalmitis tras cirugía de catarata	ASCRS 2023: 0,5 mg en total, que se logra con 0,1 ml de la solución al 0,5 % sin diluir (o con 0,5 ml de una al 0,1 %). **Concentración de referencia: 0,5 mg en 0,1 ml**	Off-label
Profilaxis de endoftalmitis tras cirugía de catarata	ASCRS 2023, alternativa: 0,5 ml de una solución al 0,1 % (1 mg/ml), que también da 0,5 mg en total. Se obtiene, por ejemplo, diluyendo la solución al 0,5 % de 1 ml a 5 ml. **Concentración de referencia: 0,5 mg en 0,5 ml**	Off-label

Profilaxis de endoftalmitis tras cirugía de catarata	Arshinoff 2016: 3 ml de moxifloxacino al 0,5 % + 7 ml de BSS (1,5 mg/ml = 150 µg/0,1 ml). Se inyectan 0,3 a 0,4 ml (450 a 600 µg) por el puerto lateral al final de la cirugía, con la incisión principal sellada e hidratada. **Concentración de referencia: 150 µg en 0,1 ml**	Off-label

❓ ¿Cuál de los dos usa tu pabellón? ¿Se muestran bien ambos?

❓ El envase modelado es Megrelan 0,5 % de 3 ml (15 mg): el ISP no informa el contenido real. ¿Es ese el envase?

☐ **OK** ☐ **Corregir** ☐ **Sacar**

---

3. Mitomicina C — alto riesgo, «según el protocolo del cirujano»

No hay pasos de preparación (ninguna fuente aceptable los da). El verificador solo compara concentraciones.

Indicación	Lo que muestra la app	Estatus
Trabeculectomía (prevención de la cicatrización)	Esponjas empapadas con 0,1 a 0,5 mg/ml bajo la conjuntiva durante 1 a 5 minutos (EyeWiki: de 30 segundos a 5 minutos). En poblaciones de ascendencia africana, al menos 0,4 mg/ml durante 3 minutos y hasta 1,0 mg/ml en los casos difíciles. **Concentración de referencia: 0,1 a 0,5 mg en 1 ml**	Off-label
Pterigión	Mitomicina C al 0,02 % (0,2 mg/ml), aplicación única durante la cirugía de 1 a 3 minutos, seguida de lavado con suero fisiológico. **Concentración de referencia: 0,2 mg en 1 ml**	Off-label
Inyección subconjuntival antes o después de la trabeculectomía o del implante XEN	0,1 ml de una solución de 0,1 a 0,4 mg/ml (10 a 40 µg); un experto describe 0,1 ml a 0,2 mg/ml (0,02 %). Para el needling de ampollas, 20 µg o 40 a 60 µg según la serie. **Concentración de referencia: 0,01 a 0,04 mg en 0,1 ml**	Off-label

❓ ¿Las concentraciones y tiempos coinciden con lo que se usa? ¿Falta alguna indicación (por ejemplo dacriocistorrinostomía)?

☐ **OK** ☐ **Corregir** ☐ **Sacar**

---

4. 5-fluorouracilo subconjuntival — alto riesgo

Misma lógica: solo muestra lo publicado; el cirujano define dosis y tiempo.

Indicación	Lo que muestra la app	Estatus
Antifibrótico tras cirugía de glaucoma (inyección subconjuntival)	5 mg en total: 0,1 ml del vial de 50 mg/ml, o 0,5 ml de una solución de 10 mg/ml recién preparada. Un experto describe 0,1 ml de 50 mg/ml cada 2 días según necesidad. **Concentración de referencia: 5 mg en 0,1 ml**	Off-label
Antifibrótico tras cirugía de glaucoma (solución de 10 mg/ml)	0,5 ml de una solución de 10 mg/ml recién preparada (5 mg en total). La fuente no describe cómo se diluye el vial. **Concentración de referencia: 5 mg en 0,5 ml**	Off-label

❓ ¿La preparación de 10 mg/ml a partir del vial de 50 mg/ml es la que usan? La fuente no describe cómo se diluye.

☐ **OK** ☐ **Corregir** ☐ **Sacar**

---

5. Dosis «off-label»

36 dosis en 23 fichas están marcadas «Off-label» (la indicación no está en la ficha técnica). Las más delicadas:

- **Adrenalina intracameral:** tres autores con concentraciones distintas (registrado como discrepancia).
- **Lidocaína intracameral** (4 dosis) y **alteplasa** (5 dosis).
- **Ganciclovir / foscarnet:** 2 mg en 0,1 ml (protocolo de farmacia hospitalaria) frente a 200/400 µg de una tabla de estabilidad del consenso.
- **Voriconazol y ceftazidima:** la fuente indica agregar 19 ml y 9,4 ml de agua para que queden 20 ml y 10 ml en total.

❓ ¿Hay alguna cifra que te suene fuera de lo habitual?

☐ **OK** ☐ **Corregir** ☐ **Sacar**

---

6. Productos sin registro en Chile (9)

Se muestran con el aviso «No registrado en Chile (puede usarse por importación o uso compasivo)».

Son: Acetilcolina, Anfotericina B, Azul brillante G, Azul tripano, Brolucizumab, Carbacol, Fenilefrina + ketorolaco, Ocriplasmina, Ropivacaína.

❓ ¿Alguno se usa de verdad en tu pabellón? ¿Alguno sobra?

☐ **OK** ☐ **Corregir** ☐ **Sacar**

Preguntas generales

1. ¿Falta algún medicamento de pabellón que uses a menudo?
   ☐ **OK** ☐ **Corregir** ☐ **Sacar**

---

2. Las fichas de **mepivacaína** y **verde de indocianina** no traen cifras (ninguna fuente aceptable). ¿Las dejamos como ficha informativa o las sacamos?
   ☐ **OK** ☐ **Corregir** ☐ **Sacar**

---

3. ¿El verificador te parece útil, o riesgoso por dar una sensación de seguridad? (Si lo ves riesgoso, se deja solo la ficha.)
   ☐ **OK** ☐ **Corregir** ☐ **Sacar**

---

4. ¿Los avisos y alertas se entienden bien para una pabellonera o un TENS?
   ☐ **OK** ☐ **Corregir** ☐ **Sacar**

Anexo: las 41 fichas

La columna «Dosis» es la primera dosis de la ficha tal como la muestra la app (puede haber más). Marca solo lo que quieras comentar.

Medicamento	Dosis que muestra la app (primera de la ficha)	Registro	Revisión	Comentario
5-fluorouracilo subconjuntival (antifibrótico)	5 mg en total: 0,1 ml del vial de 50 mg/ml, o 0,5 ml de una solución de 10 mg/ml recién preparada. Un experto describe 0,1 ml de 50 mg/ml cada 2… [5 mg en 0,1 ml] (+1 dosis más)	ISP	☐ OK ☐ Corregir ☐ Sacar	
Acetilcolina intracameral (Miochol-E)	Instilar suavemente en la cámara anterior, paralelo a la cara del iris y tangencial al borde pupilar. En la mayoría de los casos bastan 0,5 a 2 ml… [10 mg en 1 ml]	No registrado en Chile	☐ OK ☐ Corregir ☐ Sacar	
Adrenalina intracameral (sin bisulfito)	epi-Shugarcaine: adrenalina 0,025 % con lidocaína 0,75 % en BSS Plus. Se inyecta una primera dosis de cerca de 1 ml antes del viscoelástico. [0,25 mg en 1 ml] (+2 dosis más)	ISP	☐ OK ☐ Corregir ☐ Sacar	
Aflibercept intravítreo (Eylia / Eylea)	2 mg (0,05 ml) en inyección intravítrea. El vial (0,1 ml extraíbles) y la jeringa (0,09 ml extraíbles) traen más que la dosis: elimina el exceso… [2 mg en 0,05 ml]	ISP	☐ OK ☐ Corregir ☐ Sacar	
Alteplasa (Actilyse) de uso ocular	6 a 25 µg en 0,1 ml. Fibrina ya establecida: 10 a 25 µg (empezar con menos para reducir el riesgo de sangrado). Administrar después de 5 a 9 días… [6 a 25 µg en 0,1 ml] (+4 dosis más)	ISP	☐ OK ☐ Corregir ☐ Sacar	
Amikacina intravítrea	0,4 mg en 0,1 ml (4 mg/ml) en inyección intravítrea, dosis única. Evitar repetir las inyecciones por la toxicidad retiniana. [0,4 mg en 0,1 ml]	ISP	☐ OK ☐ Corregir ☐ Sacar	
Anfotericina B intravítrea	5 a 10 µg en 0,1 ml en inyección intravítrea, diluida en dextrosa al 5 %, en general combinada con voriconazol. [5 a 10 µg en 0,1 ml]	No registrado en Chile	☐ OK ☐ Corregir ☐ Sacar	
Azul brillante G (TissueBlue)	Inyectar con una cánula roma dentro de la cavidad vítrea llena de BSS, sin que la cánula toque la retina y sin dejar que el colorante pase bajo… [0,125 mg en 0,5 ml]	No registrado en Chile	☐ OK ☐ Corregir ☐ Sacar	
Azul tripano (VisionBlue)	Inyectar una burbuja de aire en la cámara anterior para que el humor acuoso no diluya el colorante; aplicar el colorante sobre la cápsula con una… [0,3 mg en 0,5 ml] (+1 dosis más)	No registrado en Chile	☐ OK ☐ Corregir ☐ Sacar	
Betametasona subconjuntival	2 mg junto con cefazolina 50 mg al final de la vitrectomía (Hosseini 2022). Un ensayo citado usó betametasona acetato 5,7 mg.	ISP	☐ OK ☐ Corregir ☐ Sacar	
Bevacizumab intravítreo (Avastin fraccionado)	Una inyección intravítrea de 1,25 mg en 0,05 ml, a intervalos regulares (cada 4 a 6 semanas) o según evolución. La jeringa se prepara en farmacia… [1,25 mg en 0,05 ml]	ISP	☐ OK ☐ Corregir ☐ Sacar	
Brolucizumab intravítreo (Beovu)	6 mg (0,05 ml) en inyección intravítrea. La jeringa (0,165 ml) y el vial (0,23 ml) traen más que la dosis: expulsa el exceso antes de inyectar. [6 mg en 0,05 ml]	No registrado en Chile	☐ OK ☐ Corregir ☐ Sacar	

Bupivacaína en bloqueos oculares	Ficha técnica (bupivacaína 5 mg/ml): 2 a 4 ml (10 a 20 mg), con inicio de acción en 5 minutos y duración de 4 a 8 horas. En la práctica se usa… (+2 dosis más)	ISP	☐ OK ☐ Corregir ☐ Sacar	
Carbacol intracameral (Miostat)	Instilar suavemente en la cámara anterior no más de 0,5 ml (50 µg), antes o después de asegurar las suturas. La miosis es máxima a los 2 a 5 minutos. [50 µg en 0,5 ml]	No registrado en Chile	☐ OK ☐ Corregir ☐ Sacar	
Cefazolina subconjuntival	50 mg bajo la conjuntiva (0,5 ml a 100 mg/ml en el estudio de Panahibazaz). Otra serie la combina con betametasona 2 mg; en cirugía retiniana se usó…	ISP	☐ OK ☐ Corregir ☐ Sacar	
Ceftazidima intravítrea	2 mg en 0,1 ml (20 mg/ml) en inyección intravítrea, en general dosis única (solo un 7 % necesita una segunda inyección a las 40–72 h). Reducir la… [2 mg en 0,1 ml]	ISP	☐ OK ☐ Corregir ☐ Sacar	
Cefuroxima intracameral	Inyectar lentamente 0,1 ml (1 mg) en la cámara anterior al final de la cirugía. No inyectar más de la dosis recomendada. [1 mg en 0,1 ml]	ISP	☐ OK ☐ Corregir ☐ Sacar	
Clindamicina intravítrea	1 mg en 0,1 ml (10 mg/ml) en inyección intravítrea, una a tres inyecciones, habitualmente junto con dexametasona 0,4 mg/0,1 ml. [1 mg en 0,1 ml]	ISP	☐ OK ☐ Corregir ☐ Sacar	
Dexametasona subconjuntival	2 mg (0,5 ml de la ampolla de 4 mg/ml) bajo la conjuntiva, junto con gentamicina 20 mg, al final de la cirugía.	ISP	☐ OK ☐ Corregir ☐ Sacar	
Dexametasona, implante intravítreo (Ozurdex)	Un implante de 700 µg por vía intravítrea en el ojo afectado. No se recomienda en ambos ojos al mismo tiempo. Cada aplicador es para un solo ojo.	ISP	☐ OK ☐ Corregir ☐ Sacar	
Faricimab intravítreo (Vabysmo)	6 mg (0,05 ml) en inyección intravítrea. La jeringa contiene 21 mg en 0,175 ml: se elimina el exceso hasta la marca de dosis de 0,05 ml. [6 mg en 0,05 ml]	ISP	☐ OK ☐ Corregir ☐ Sacar	
Fenilefrina + ketorolaco intraocular (Omidria)	Se agrega a la solución de irrigación ocular: 4 ml de Omidria en 500 ml de solución de irrigación, que se usa según se necesite en la cirugía… [40,64 mg en 500 ml] (+1 dosis más)	No registrado en Chile	☐ OK ☐ Corregir ☐ Sacar	
Foscarnet intravítreo	2,4 mg en 0,1 ml (24 mg/ml) en inyección intravítrea; algunas series usan 1,2 mg en 0,05 ml (misma concentración). La frecuencia varía entre las… [2,4 mg en 0,1 ml]	ISP	☐ OK ☐ Corregir ☐ Sacar	
Ganciclovir intravítreo	2 mg en 0,1 ml (20 mg/ml) en inyección intravítrea: dos dosis semanales durante tres semanas como inducción y luego una inyección semanal de… [2 mg en 0,1 ml]	ISP	☐ OK ☐ Corregir ☐ Sacar	
Gentamicina subconjuntival	20 mg (0,5 ml de la ampolla de 40 mg/ml) bajo la conjuntiva, junto con dexametasona 2 mg, al final de la cirugía.	ISP	☐ OK ☐ Corregir ☐ Sacar	
Hialuronidasa como coadyuvante de bloqueos	Se agrega al anestésico para que se disperse mejor: 50 UI por ml de mezcla (EyeWiki). La etiqueta FDA de Hylenex indica 50 a 300 unidades, lo más…	ISP	☐ OK ☐ Corregir ☐ Sacar	
Lidocaína intracameral y de bloqueos	Lidocaína al 1 % sin conservantes: 0,15 ml (150 µl) en la técnica de Lundberg, o 0,5 ml en los casos publicados. Las inyecciones intracamerales no… [10 mg en 1 ml] (+3 dosis más)	ISP	☐ OK ☐ Corregir ☐ Sacar	

Mepivacaína en bloqueos oculares	Sin cifras (ficha informativa, sin pauta en las fuentes).	ISP	☐ OK ☐ Corregir ☐ Sacar	
Metilprednisolona subconjuntival	20 mg bajo la conjuntiva (ensayo clínico citado por Birtel 2026, frente a corticoides tópicos).	ISP	☐ OK ☐ Corregir ☐ Sacar	
Metotrexato intravítreo	400 µg en 0,1 ml (4 mg/ml) en inyección intravítrea. Los esquemas varían: 25 inyecciones en 12 meses (Frenkel) o una fase inicial de 7 inyecciones;… [400 µg en 0,1 ml]	ISP	☐ OK ☐ Corregir ☐ Sacar	
Mitomicina C (antifibrótico)	Esponjas empapadas con 0,1 a 0,5 mg/ml bajo la conjuntiva durante 1 a 5 minutos (EyeWiki: de 30 segundos a 5 minutos). En poblaciones de ascendencia… [0,1 a 0,5 mg en 1 ml] (+2 dosis más)	ISP	☐ OK ☐ Corregir ☐ Sacar	
Moxifloxacino intracameral	ASCRS 2023: 0,5 mg en total, que se logra con 0,1 ml de la solución al 0,5 % sin diluir (o con 0,5 ml de una al 0,1 %). [0,5 mg en 0,1 ml] (+2 dosis más)	ISP	☐ OK ☐ Corregir ☐ Sacar	
Ocriplasmina intravítrea (Jetrea)	0,125 mg en 0,1 ml en inyección intravítrea única. Solo se inyectan 0,1 ml de los 0,3 ml del vial; el resto se descarta. [0,125 mg en 0,1 ml]	No registrado en Chile	☐ OK ☐ Corregir ☐ Sacar	
Ranibizumab intravítreo (Lucentis)	0,5 mg (0,05 ml) en inyección intravítrea. El vial contiene 0,23 ml y la jeringa 0,1 ml extraíbles: hay que eliminar el exceso antes de inyectar. [0,5 mg en 0,05 ml] (+1 dosis más)	ISP	☐ OK ☐ Corregir ☐ Sacar	
Ropivacaína en bloqueos oculares	Publicado: 2 a 4 ml de ropivacaína al 1 % (estudio citado por Lohmann 2023), o 4 ml al 0,75 % sin hialuronidasa (reporte de caso, que describe un…	No registrado en Chile	☐ OK ☐ Corregir ☐ Sacar	
Toxina botulínica A (Botox) en estrabismo y blefaroespasmo	Dosis inicial de 1,25 a 2,5 U (0,05 a 0,1 ml) por sitio, en el orbicular preseptal medial y lateral del párpado superior y lateral del inferior.… (+5 dosis más)	ISP	☐ OK ☐ Corregir ☐ Sacar	
Triamcinolona intravítrea (Triesence)	1 a 4 mg (25 a 100 µl de la suspensión de 40 mg/ml) por vía intravítrea. Agitar el vial con fuerza 10 segundos y revisar que no esté aglomerada. Se… [40 mg en 1 ml] (+1 dosis más)	ISP	☐ OK ☐ Corregir ☐ Sacar	
Tropicamida + fenilefrina + lidocaína intracameral (Mydrane)	Inyectar lentamente 0,2 ml en una sola inyección intracameral al inicio de la cirugía, por el puerto lateral o el principal. No inyectar dosis… [2 mg en 0,2 ml]	ISP	☐ OK ☐ Corregir ☐ Sacar	
Vancomicina intravítrea	1 mg en 0,1 ml (10 mg/ml) en inyección intravítrea, en general dosis única. Si hay gas o aceite de silicona, reducir la dosis (1/4 a 1/10); en… [1 mg en 0,1 ml]	ISP	☐ OK ☐ Corregir ☐ Sacar	
Verde de indocianina	Sin cifras (ficha informativa, sin pauta en las fuentes).	ISP	☐ OK ☐ Corregir ☐ Sacar	
Voriconazol intravítreo	100 µg en 0,1 ml (1 mg/ml) en inyección intravítrea. [100 µg en 0,1 ml]	ISP	☐ OK ☐ Corregir ☐ Sacar	

Devuelve este documento marcado (foto o PDF) a Héctor. Las fuentes de cada cifra están en la app y en el informe técnico (informes/oftalmologia-revision.md). Mientras no firmes, las fichas dicen «Revisión clínica: pendiente».